



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

*Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible
para adultos mayores.*

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 20 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
0.1.0	20/09/2026	Definición del alcance y vistas arquitectónicas.	Kevin Carriel
0.2.0	22/09/2026	Incorporación de componentes, seguridad, datos y despliegue.	Kevin Carriel
0.3.0	24/09/2026	Revisión funcional, de calidad y trazabilidad.	Víctor Tello y Luis Rodríguez
1.0.0	25/09/2026	Versión consolidada para validación del Sprint 4.	Alex Mendoza

Revisión y aprobación

Participante	Rol	Responsabilidad en la revisión	Firma
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Revisión académica del entregable.	
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Consolidación, trazabilidad y control documental.	
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Validación del alcance y requisitos.	
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Definición y consistencia técnica.	
Mario Luzardo Fierro	Frontend y UI UX	Validación de presentación y accesibilidad.	
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Validación de servicios y persistencia.	
Luis Rodríguez Barrera	QA y seguridad	Validación de calidad, pruebas y controles.	

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Alcance	4
1.2. Restricciones y supuestos	4
2. Objetivos y atributos de calidad	4
3. Principios y decisiones de arquitectura	5
4. Vista de componentes	6
5. Arquitectura de datos.....	7
5.1. Reglas de persistencia.....	7
5.2. Ciclo básico de estados.....	8
6. Seguridad y privacidad	8
7. Interfaces e integración	9
7.1. Operaciones principales	10
8. Arquitectura de despliegue y operación	10
8.1. Ambientes.....	10
8.2. Configuración reproducible.....	11
9. Calidad, monitoreo y recuperación	11
9.1. Estrategia de recuperación.....	11
9.2. Manejo de errores	11
10. Trazabilidad arquitectónica.....	12
10.1. Relación con los procesos BPMN.....	12
11. Riesgos y evolución	12
11.1. Evolución posterior al MVP	12
12. Responsabilidades	13
13. Criterios de aceptación del documento	13
 Ilustración 1 Vista de contexto de Barrio Solidario	5
Ilustración 2 Arquitectura lógica por capas	6
Ilustración 3 Componentes funcionales del MVP.....	6
Ilustración 4 Zonas y controles de seguridad	8
Ilustración 5 Flujo técnico de autenticación y autorización.....	9
Ilustración 6 Despliegue recomendado para el MVP.....	10

1. Introducción

Este documento define la arquitectura tecnológica del MVP de Barrio Solidario. Su propósito es explicar cómo se organizan la interfaz web, los servicios de aplicación, las reglas de negocio, la persistencia y los controles de seguridad que permiten registrar usuarios, autenticar cuentas, recuperar contraseñas, administrar perfiles y operar los flujos comunitarios priorizados.

La decisión central es una arquitectura web por capas y componentes, con validación y autorización en el servidor. Esta organización reduce el acoplamiento, facilita las pruebas y permite evolucionar el prototipo académico sin depender de un producto específico de infraestructura.

1.1. Alcance

- Portal público y navegación inicial.
- Registro, verificación y activación de cuentas.
- Inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y control de acceso por roles.
- Perfil básico, solicitudes, postulaciones, asignación y seguimiento del servicio.
- Persistencia, auditoría, notificaciones y evidencias técnicas.
- Criterios de seguridad, accesibilidad, rendimiento, compatibilidad y mantenibilidad.

1.2. Restricciones y supuestos

Elemento	Definición
Alcance	Se limita al MVP aprobado; las funciones posteriores se mantienen desacopladas.
Canal	Aplicación web compatible con Chrome y Edge.
Servidor	Servicios implementados en Python. El framework concreto puede seleccionarse sin modificar las capas.
Datos	Persistencia relacional. El motor se confirma en la configuración del ambiente.
Despliegue	Ambiente académico o local; el diseño admite separación futura de nodos.
Usuarios	Se prioriza lenguaje claro, accesibilidad y acompañamiento para adultos mayores.

2. Objetivos y atributos de calidad

Atributo	Objetivo arquitectónico	Criterio verificable
Seguridad	Proteger credenciales, sesiones, rutas y datos personales.	Hash seguro, autorización en servidor, consultas parametrizadas y logs sin datos sensibles.
Disponibilidad	Mantener operativos los flujos críticos durante la demostración.	Versión estable, respaldo de datos y mecanismo de contingencia.

Rendimiento	Evitar demoras perceptibles en el MVP.	Páginas hasta 3 segundos y servicios principales hasta 2 segundos en pruebas locales.
Accesibilidad	Permitir uso por teclado y lectura clara.	Contraste, etiquetas, foco visible, mensajes comprensibles y diseño adaptable.
Mantenibilidad	Separar responsabilidades y facilitar correcciones.	Rutas, servicios, dominio, persistencia y configuración diferenciados.
Trazabilidad	Relacionar implementación con requisitos y pruebas.	Requisito, historia, componente, prueba y evidencia vinculados en Jira.

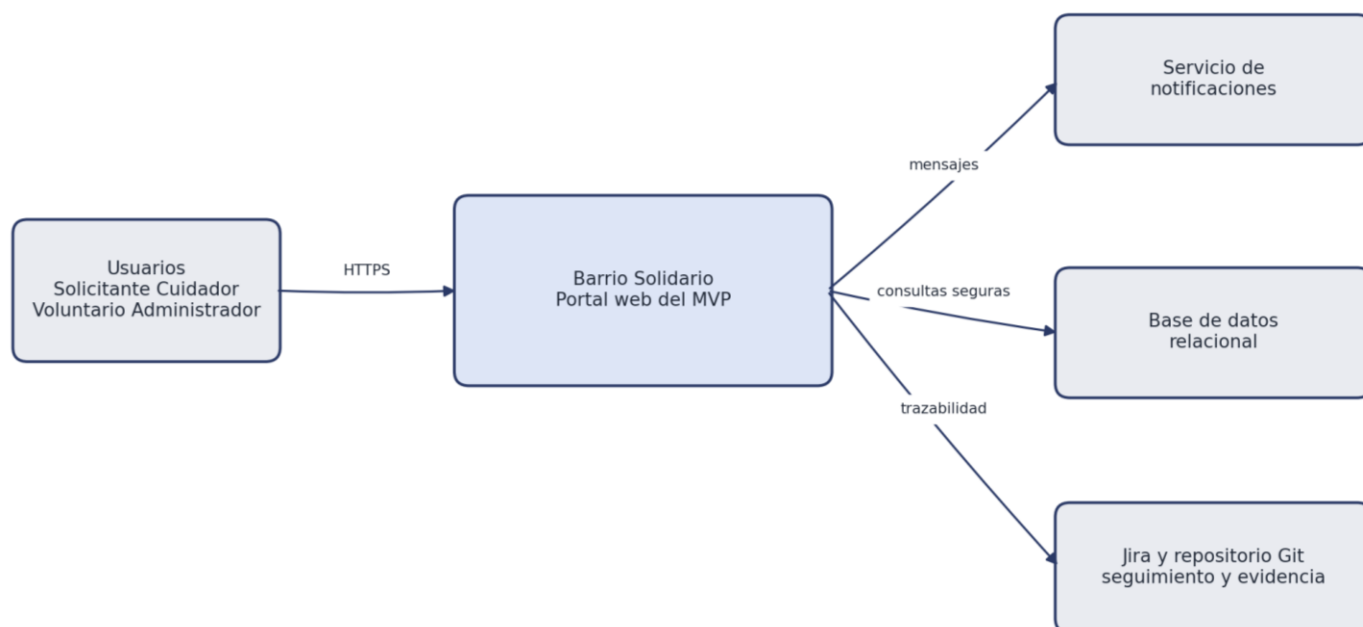


Ilustración 1 Vista de contexto de Barrio Solidario

3. Principios y decisiones de arquitectura

ID	Decisión	Justificación	Consecuencia
DA-01	Arquitectura web por capas	Separa interfaz, aplicación, dominio e infraestructura.	Los cambios visuales o de datos afectan menos componentes.
DA-02	Autorización en el servidor	Los controles visuales pueden modificarse desde el navegador.	Toda ruta y operación privada valida sesión y permiso.
DA-03	Persistencia relacional	Los usuarios, roles, solicitudes y asignaciones poseen relaciones definidas.	Se requieren claves, restricciones y transacciones.
DA-04	Configuración	Evita credenciales y parámetros	Variables de entorno y

	externa	sensibles en el código.	archivo de ejemplo sin secretos.
DA-05	Auditoría de eventos	Apoya seguridad, diagnóstico y trazabilidad.	Se registran accesos, fallos y cambios relevantes sin contraseñas.
DA-06	Servicios desacoplados	Permite sustituir correo, motor de datos o despliegue.	La aplicación depende de interfaces y configuración.

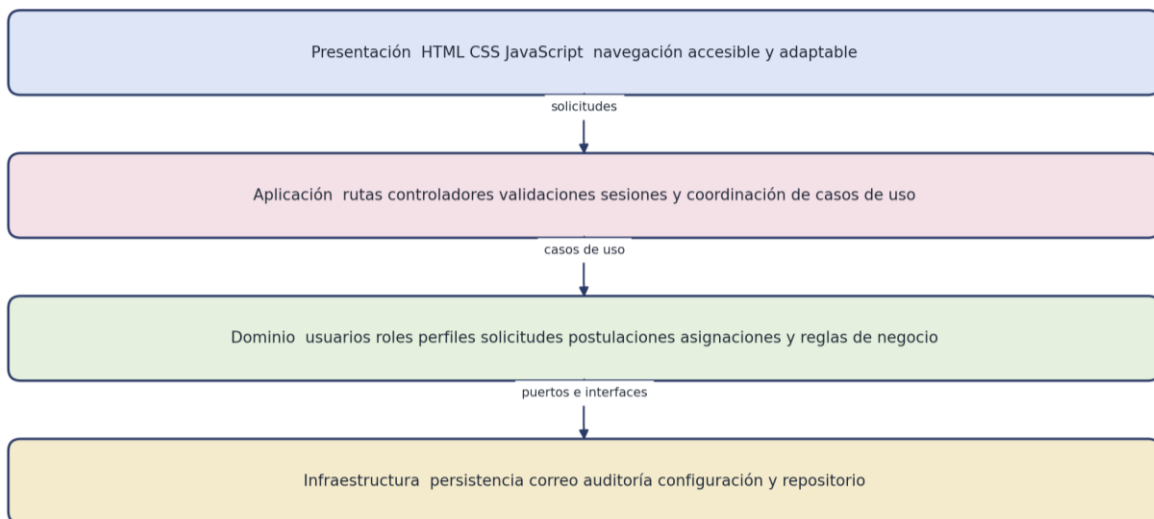


Ilustración 2 Arquitectura lógica por capas

4. Vista de componentes

Los componentes se organizan alrededor de capacidades del negocio. La interfaz invoca casos de uso, los casos de uso aplican validaciones y reglas; la infraestructura resuelve persistencia, mensajería y auditoría.

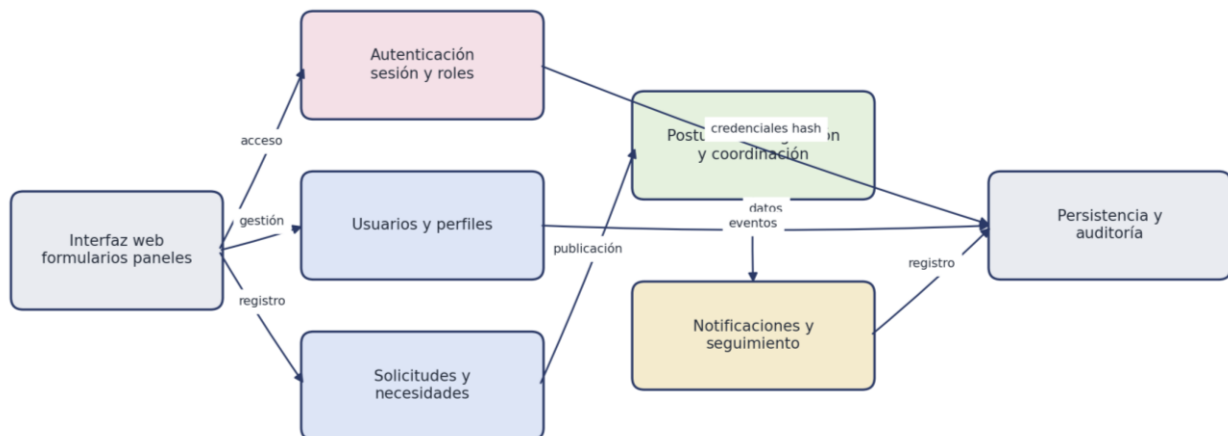


Ilustración 3 Componentes funcionales del MVP

Componente	Responsabilidad	Entradas y salidas principales
Interfaz web	Presentar formularios, paneles y mensajes accesibles.	Solicitudes HTTP, vistas HTML y mensajes de validación.
Autenticación	Validar credenciales, estado, sesiones y permisos.	Credenciales, sesión, identidad y rol.
Usuarios y perfiles	Crear, consultar y actualizar información permitida.	Datos de registro, verificación y perfil.
Solicitudes	Registrar y publicar necesidades comunitarias.	Formulario, estado y evidencia.
Coordinación	Gestionar postulaciones, selección, jornada y cierre.	Postulación, asignación y resultado.
Notificaciones	Emitir avisos de verificación, recuperación y cambios.	Evento, destinatario y resultado del envío.
Persistencia y auditoría	Guardar datos consistentes y eventos relevantes.	Entidades, transacciones y registros de seguridad.

5. Arquitectura de datos

Entidad	Propósito	Relaciones principales	Controles
Usuario	Identidad y estado de la cuenta.	Rol, perfil, sesiones y eventos.	Correo único, estado controlado y contraseña con hash.
Rol	Conjunto de permisos vigentes.	Usuarios y operaciones autorizadas.	Validación en servidor.
Perfil	Información básica del participante.	Usuario y datos de contacto permitidos.	Actualización limitada al propietario o administrador.
Solicitud	Necesidad publicada por un participante.	Solicitante, postulaciones y asignación.	Estados válidos y trazabilidad.
Postulación	Interés de un voluntario.	Voluntario y solicitud.	Evitar duplicados y validar disponibilidad.
Asignación	Vinculación aprobada para la atención.	Solicitud, voluntario y jornada.	Responsable y estado identificables.
Evento de auditoría	Registro de acciones relevantes.	Usuario, fecha, acción y resultado.	Sin contraseñas ni tokens.

5.1. Reglas de persistencia

- Las operaciones críticas utilizan transacciones y confirman el resultado antes de informar éxito.
- Los identificadores y relaciones impiden asignaciones a registros inexistentes.
- Los correos se normalizan y validan antes de aplicar la restricción de unicidad.

- Los datos usados en evidencias académicas deben ser ficticios o anonimizados.
- El respaldo utilizado para la demostración se prueba mediante restauración controlada.

5.2. Ciclo básico de estados

Objeto	Estados propuestos	Transiciones controladas
Cuenta	Pendiente, activa, suspendida, inactiva	Verificación, aprobación, bloqueo o administración.
Solicitud	Borrador, publicada, asignada, en atención, cerrada, cancelada	Revisión, publicación, asignación, atención y evaluación.
Postulación	Registrada, aceptada, rechazada, retirada	Decisión de coordinación o retiro del voluntario.
Recuperación	Generada, utilizada, vencida, invalidada	Uso único, vencimiento o solicitud de nuevo enlace.

6. Seguridad y privacidad



Ilustración 4 Zonas y controles de seguridad

Amenaza	Control preventivo	Control de detección o respuesta
Acceso sin autenticación	Protección de rutas privadas y sesión segura.	Registro de acceso denegado y bloqueo temporal.
Escalamiento de privilegios	Validación de permisos en cada operación del servidor.	Auditoría de cambios de rol y recursos solicitados.
Contraseñas expuestas	Hash seguro y variables de entorno.	Revisión de base, logs y repositorio.
Inyección	Validación del servidor y consultas parametrizadas.	Manejo controlado de excepciones y análisis de logs.
Secuestro de sesión	Cookies seguras, expiración e invalidación al cerrar o cambiar contraseña.	Registro de sesiones y revocación.
Exposición de datos	Minimización y anonimización de evidencias.	Retiro de archivos y gestión de incidente.

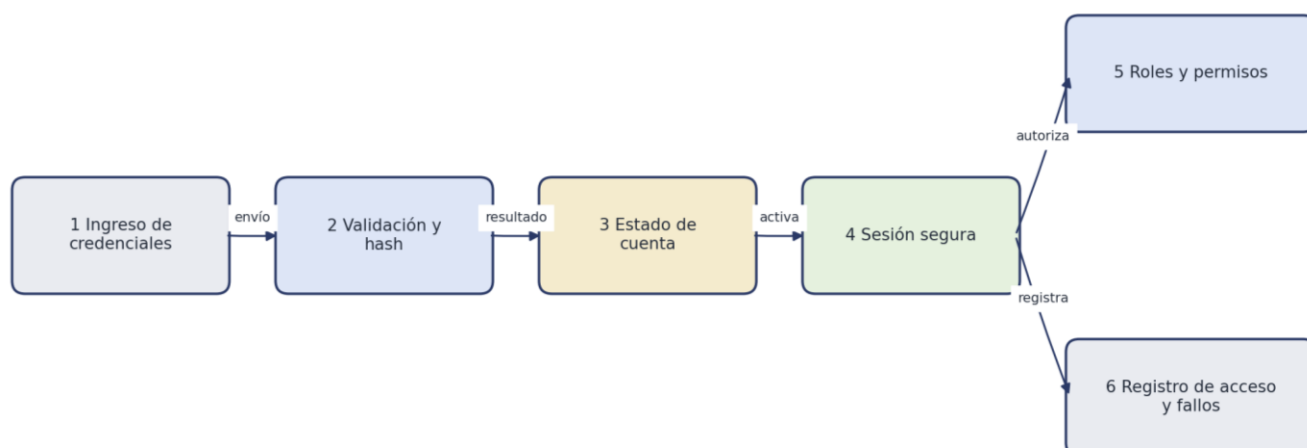


Ilustración 5 Flujo técnico de autenticación y autorización

Control de sesión	Comportamiento esperado
Creación	La sesión se emite solo después de validar credenciales, estado de cuenta y segundo factor cuando aplique.
Vigencia	La sesión posee expiración y se renueva únicamente bajo condiciones controladas.
Autorización	Cada solicitud privada recupera la identidad y verifica el permiso requerido.
Invalidación	El cierre de sesión y el cambio de contraseña invalidan las sesiones correspondientes.
Intentos fallidos	Los fallos se registran y, al superar el límite, se aplica bloqueo temporal y notificación.

7. Interfaces e integración

Interfaz	Contrato esperado	Errores controlados
Navegador aplicación	HTTPS, formularios, JSON cuando corresponda y sesión segura.	Validación visible sin mostrar trazas internas.
Aplicación base de datos	Conexión autenticada, transacciones y consultas parametrizadas.	Reversión, registro interno y mensaje general.
Aplicación notificaciones	Solicitud con plantilla, destinatario y referencia del evento.	Reintento controlado o registro de envío pendiente.
Aplicación auditoría	Evento, actor, acción, fecha, resultado y referencia.	La falla del log se registra sin revelar información al usuario.
Proyecto Jira y Git	Vínculos a tarea, commit, prueba y evidencia.	Elemento sin relación se marca como desviación de trazabilidad.

7.1. Operaciones principales

Operación	Entrada mínima	Resultado
Registrar usuario	Identidad, correo, contraseña, rol solicitado y aceptación.	Cuenta pendiente y mensaje de verificación.
Autenticar	Identificador y contraseña.	Sesión con rol y permisos vigentes.
Recuperar contraseña	Correo o usuario existente y token vigente.	Contraseña actualizada y sesiones anteriores invalidadas.
Actualizar perfil	Sesión, campos permitidos y valores válidos.	Perfil del mismo usuario actualizado.
Registrar solicitud	Sesión, necesidad, descripción y ubicación permitida.	Solicitud creada con estado y trazabilidad.
Postularse	Sesión de voluntario y solicitud disponible.	Postulación registrada sin duplicidad.

8. Arquitectura de despliegue y operación

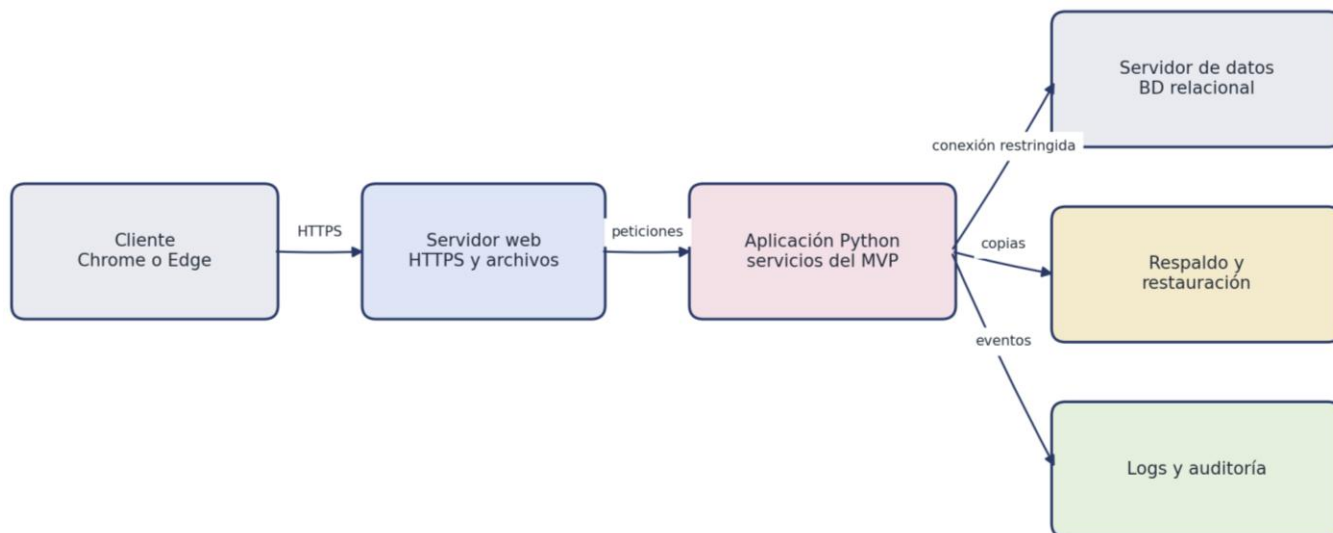


Ilustración 6 Despliegue recomendado para el MVP

8.1. Ambientes

Ambiente	Finalidad	Datos	Condición de promoción
Desarrollo	Construcción y prueba individual.	Ficticios y reiniciables.	Cambio revisado y comprometido en Git.
Pruebas	Integración funcional, seguridad y accesibilidad.	Conjunto controlado.	Casos críticos ejecutados y defectos bloqueantes resueltos.
Demostración	Presentación académica	Usuarios y	Respaldo, restauración

	de la versión estable.	solicitudes preparados.	y recorrido validados.
--	------------------------	----------------------------	------------------------

8.2. Configuración reproducible

- README con requisitos, instalación, variables, inicialización de datos y ejecución.
- Archivo de ejemplo para variables sin incluir valores sensibles.
- Dependencias versionadas y procedimiento de arranque verificable por otro integrante.
- Datos de demostración separados de la información real y regenerables.
- Etiqueta de versión final en Git y respaldo previo a la presentación.

9. Calidad, monitoreo y recuperación

Control	Evidencia	Frecuencia o umbral	Responsable
Disponibilidad de flujos	Caso de prueba y captura.	Antes de cada demostración.	Luis Rodríguez
Carga de páginas	Medición del navegador.	Máximo esperado de 3 segundos.	Kevin Carriel
Respuesta de servicios	Registro de tiempos.	Máximo esperado de 2 segundos localmente.	Luis Ramírez
Errores y accesos	Logs controlados.	Revisión durante pruebas y ante alertas.	Luis Rodríguez
Respaldo y restauración	Archivo y evidencia de recuperación.	Antes de la versión final.	Luis Ramírez
Compatibilidad	Capturas y resultados.	Chrome y Edge en flujos principales.	Mario Luzardo

9.1. Estrategia de recuperación

Antes de la demostración se conserva una versión etiquetada del código, un respaldo de la base de datos y evidencias alternativas. Si la integración falla, se restaura la última versión estable y se limita la presentación a los flujos aprobados. Toda materialización de un riesgo se registra como defecto o impedimento en Jira.

9.2. Manejo de errores

- El usuario recibe mensajes breves y orientados a la acción.
- Las trazas técnicas permanecen en registros internos y nunca se muestran en producción o demostración.
- Los errores de validación no detienen la aplicación ni conservan transacciones parciales.
- Los eventos críticos incluyen fecha, componente, operación y referencia de seguimiento.

10. Trazabilidad arquitectónica

Necesidad o riesgo	Decisión o componente	Verificación
Acceso al panel solo con cuenta válida	Autenticación, estado, sesión y autorización.	Pruebas de credenciales, estados y URL directa.
Funciones diferenciadas por rol	Roles y permisos validados en servidor.	Matriz de permisos y pruebas por actor.
Persistencia después de reiniciar	Repositorio de datos y transacciones.	Reinicio, consulta y comparación de registros.
Recuperación segura	Token de un solo uso, vigencia e invalidación de sesiones.	Casos de token válido, vencido y reutilizado.
Accesibilidad para adultos mayores	Presentación accesible y mensajes claros.	Contraste, teclado, foco, etiquetas y revisión funcional.
Evitar credenciales en Git	Configuración externa y archivo de ejemplo.	Revisión del repositorio e historial.
Demostrar cumplimiento	Auditoría y vínculos entre Jira, Git y pruebas.	Matriz de trazabilidad y evidencias adjuntas.

10.1. Relación con los procesos BPMN

Los modelos BPMN de proceso general, registro y alta de usuarios, inicio de sesión y control de acceso, y recuperación y cambio de contraseña definen el comportamiento esperado. La arquitectura asigna cada actividad automática a un servicio, cada interacción a la interfaz y cada decisión de acceso a controles del servidor. Las modificaciones funcionales deben actualizar simultáneamente el BPMN, la trazabilidad y los casos de prueba.

11. Riesgos y evolución

Riesgo arquitectónico	Exposición esperada	Tratamiento
Integración tardía entre interfaz y servicios	Alta	Integración progresiva y pruebas desde los flujos de registro y acceso.
Lógica concentrada en un archivo	Alta	Separación por capas, módulos y responsabilidad única.
Configuración no reproducible	Alta	README, dependencias versionadas y variables documentadas.
Acceso por controles únicamente visuales	Crítica	Autorización obligatoria en el servidor.
Pérdida o corrupción de datos	Alta	Transacciones, restricciones, respaldo y prueba de restauración.
Dependencia de un servicio externo	Media	Adaptadores e interfaces configurables con manejo de indisponibilidad.

11.1. Evolución posterior al MVP

Horizonte	Capacidad	Preparación arquitectónica
Versión siguiente	Comunicación y seguimiento ampliado.	Eventos y notificaciones desacoplados.

Versión siguiente	Administración y métricas.	Auditoría y datos estructurados por estados.
Escalamiento	Separación de aplicación y base de datos.	Conexión configurable y capas independientes.
Operación	Despliegue administrado y monitoreo continuo.	Logs estructurados, controles de configuración y respaldos.
Seguridad	Segundo factor según rol o riesgo.	Punto de extensión posterior a la validación de estado.

12. Responsabilidades

Participante	Rol	Responsabilidad arquitectónica
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Seguimiento, documentación, cambios, dependencias y evidencias en Jira.
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Alcance, reglas funcionales, criterios de aceptación y trazabilidad.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Estructura, integración, autenticación, despliegue y decisiones técnicas.
Mario Luzardo Fierro	Frontend UI UX	Interfaz, navegación, identidad visual, diseño adaptable y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Modelos, servicios, transacciones, persistencia, respaldos y recuperación.
Luis Rodríguez Barrera	QA y seguridad	Pruebas, defectos, controles de seguridad y resultados de calidad.
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Revisión académica y observaciones generales del entregable.

13. Criterios de aceptación del documento

- Las vistas de contexto, capas, componentes, seguridad, autenticación y despliegue son coherentes entre sí.
- Cada componente posee una responsabilidad identificable y no duplica funciones de otra capa.
- Las decisiones de seguridad cubren autenticación, autorización, datos, sesiones, errores y configuración.
- Los requisitos y riesgos críticos pueden relacionarse con una decisión y una prueba.
- La arquitectura permite ejecutar el MVP actual y extenderlo sin incorporar funciones fuera del alcance.
- Las tecnologías concretas pendientes pueden definirse mediante configuración o una nueva decisión arquitectónica.